

8. Czwórki i czworokąty harmoniczne

Zadanie 8.1

Punkty A, P, B, Q leżą w tej kolejności na jednej prostej. Wykazać, że czwórka $(ABPQ)$ jest harmoniczna wtedy i tylko wtedy, gdy

$$AB = \frac{2}{\frac{1}{AP} + \frac{1}{AQ}}.$$

Zadanie 8.2

Punkty A, P, B, Q leżą w tej kolejności na jednej prostej. Punkt S jest środkiem odcinka PQ . Dowieść, że czwórka $(ABPQ)$ jest harmoniczna wtedy i tylko wtedy, gdy $\overline{SA} \cdot \overline{SB} = PS^2$.

Zadanie 8.3

Dany jest odcinek AB oraz punkt P leżący na nim. Przy pomocy samej linijki skonstruować taki punkt Q , że czwórka $(ABPQ)$ jest harmoniczna.

Zadanie 8.4

Dany jest odcinek AB i punkt C leżący na nim, przy czym $AC = 3BC$. Przy pomocy samej linijki skonstruować środek odcinka AB .

Zadanie 8.5

W trójkącie ABC punkt M jest środkiem boku AB . Punkt K jest środkiem odcinka CM . Prosta równoległa do prostej CM , przechodząca przez punkt B , przecina prostą AC w punkcie P . Prosta PK przecina odcinek AB w punkcie X . Obliczyć stosunek $AX : XM$.

Zadanie 8.6

Przez punkt C leżący na zewnątrz okręgu o poprowadzono proste styczne do okręgu o . Punkty styczności oznaczono przez A, B . Prosta przechodząca przez punkt C przecina okrąg o w punktach P, Q , a odcinek AB w punkcie D . Wykazać, że czwórka $(CDPQ)$ jest harmoniczna.

Zadanie 8.7

Przez punkt C leżący na zewnątrz okręgu o poprowadzono proste styczne do okręgu o . Punkty styczności oznaczono przez A, B . Prosta przechodząca przez punkt C przecina okrąg o w punktach D, E . Punkt M jest środkiem odcinka AB . Wykazać, że $\sphericalangle DMA = \sphericalangle EMA$.

Zadanie 8.8

Przez punkt C leżący na zewnątrz okręgu o poprowadzono proste styczne do okręgu o . Punkty styczności oznaczono przez A, B . Punkt M jest środkiem odcinka AB . Prosta przechodząca przez punkt M przecina okrąg o w punktach P, Q . Wykazać, że $\sphericalangle ACP = \sphericalangle BCQ$.

Zadanie 8.9

Punkt C jest środkiem cięciwy AB okręgu ω . Styczne do okręgu ω w punktach A i B przecinają się w punkcie D . Punkt E leży na prostej prostopadłej do CD przechodzącej przez punkt D . Prosta EC przecina okrąg ω w punktach P i Q . Wykazać, że czwórka $(PQCE)$ jest harmoniczna.

Zadanie 8.10

Okrąg ω jest styczny do prostej k w punkcie A . Cięciwa BC okręgu ω jest równoległa do prostej k . Styczna do okręgu ω w punkcie B przecina prostą k w punkcie D . Prosta CD przecina okrąg ω po raz drugi w punkcie P . Prosta BP przecina prostą k w punkcie M . Dowieść, że:

- (a) $AM = MD$, (b) $CD = 2BM$.

Zadanie 8.11

Dany jest trójkąt ABC , w którym $\sphericalangle ACB > 90^\circ$ i $\sphericalangle CAB = 2\sphericalangle ABC$. Prosta przechodząca przez punkt B i prostopadła do boku BC przecina prostą AC w punkcie D . Punkt M jest środkiem odcinka AB . Dowieść, że $\sphericalangle CMA = \sphericalangle DMB$.

Zadanie 8.12

Punkty D, E leżą odpowiednio na bokach BC i AC trójkąta ABC . Odcinki AD i BE przecinają się w punkcie P . Odcinki DE i CP przecinają się w punkcie S . Punkt T jest rzutem prostokątnym punktu S na prostą AB . Dowieść, że $\sphericalangle ATE = \sphericalangle BTD$.

Zadanie 8.13

Dany jest trójkąt ABC . Dwusieczna kąta ACB przecina odcinek AB w punkcie D . Prosta przechodząca przez środki okręgów wpisanych w trójkąty ADC i BDC przecina prostą AB w punkcie E . Wykazać, że $\sphericalangle DCE = 90^\circ$.

Zadanie 8.14

Punkty D, E, F leżą odpowiednio na bokach BC, CA, AB trójkąta ABC , przy czym odcinki AD, BE, CF przecinają się w jednym punkcie oraz $\sphericalangle DFE = 90^\circ$. Udowodnić, że $\sphericalangle AFE = \sphericalangle CFE$.

Zadanie 8.15

Okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boków BC , CA , AB odpowiednio w punktach D , E , F . Dwusieczna kąta BAC przecina prostą DE w punkcie P . Udowodnić, że $\angle APB = 90^\circ$.

Zadanie 8.16

Trójkąt ABC jest wpisany w okrąg ω . Okrąg o jest styczny do boków AB i AC odpowiednio w punktach D i E oraz jest styczny wewnętrznie do okręgu ω w punkcie T . Prosta AT przecina okrąg o po raz drugi w punkcie X . Prosta DE przecina okrąg ω w punktach K i L . Dowieść, że okrąg opisany na trójkącie KLX jest styczny do okręgu o .

Zadanie 8.17

Punkty A , B , C , D leżą na jednej prostej. Czwórka $(ABCD)$ jest harmoniczna. Wykazać, że okrąg o średnicy AB jest prostopadły do dowolnego okręgu przechodzącego przez punkty C i D .

Zadanie 8.18

Wykazać, że w dowolnym trójkącie proste łączące środki boków ze środkami odpowiednich wysokości przecinają się w jednym punkcie, który pokrywa się z punktem Lemoine'a trójkąta.

Zadanie 8.19

Czworokąt wypukły $ABCD$ jest wpisany w okrąg ω . Punkt S leży na okręgu ω . Proste SA , SB , SC , SD przecinają pewną prostą k odpowiednio w punktach A' , B' , C' , D' . Wykazać, że czwórka $(A'C'B'D')$ jest harmoniczna wtedy i tylko wtedy, gdy czworokąt $ABCD$ jest harmoniczny.

Zadanie 8.20

W trójkącie ostrokątnym ABC punkt M jest środkiem boku AB . Okrąg ω o średnicy CM przecina odcinki BC i CA odpowiednio w punktach D i E . Styczne do okręgu ω w punktach D i E przecinają się w punkcie P . Wykazać, że $PA = PB$.

Zadanie 8.21

Czworokąt $ABCD$ jest wpisany w okrąg. Punkty P , Q , R są rzutami prostokątnymi punktu D odpowiednio na proste BC , CA , AB . Wykazać, że $PQ = QR$ wtedy i tylko wtedy, gdy dwusieczne kątów ABC i ADC przecinają się na przekątnej AC .

Zadanie 8.22

Trójkąt ostrokątny ABC jest wpisany w okrąg ω . Styczne do okręgu ω w punktach A i B przecinają się w punkcie P . Prosta CP przecina okrąg ω po raz drugi w punkcie Q . Prosta przechodząca przez punkt Q i równoległa do prostej AC przecina odcinki AB , BC oraz okrąg ω (po raz drugi) odpowiednio w punktach D , E , R . Wykazać, że $DE = ER$.

Zadanie 8.23

Punkt M jest środkiem boku AB trójkąta ABC . Okrąg ω jest wpisany w trójkąt ABC i jest styczny do boków BC i CA odpowiednio w punktach D i E . Styczna do okręgu ω przechodząca przez punkt M przecina prostą DE w punkcie X . Wykazać, że styczna do okręgu ω przechodząca przez punkt X i różna od prostej XM jest równoległa do prostej AB .